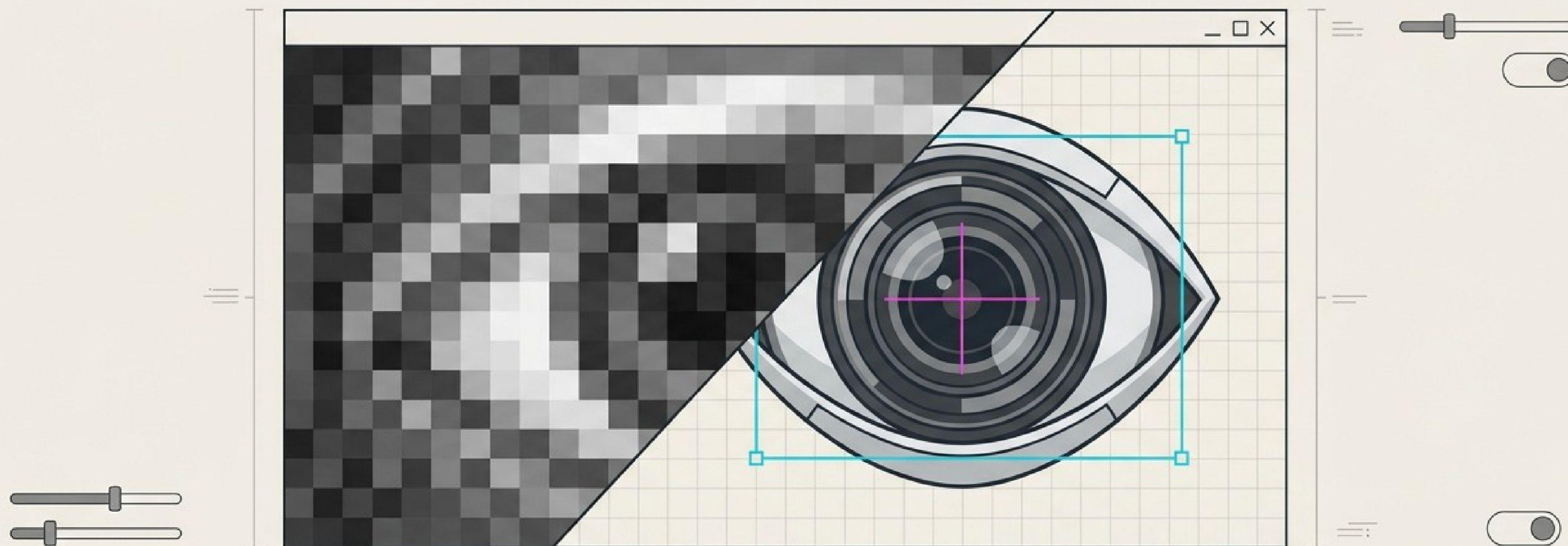




De los Píxeles a los Objetos

Guía Visual de Técnicas de Segmentación con OpenCV

El Desafío de la Segmentación

Para el ojo humano, una imagen está llena de objetos. Para una computadora, es solo una matriz de intensidades. La segmentación es el arte matemático de agrupar esos píxeles para extraer significado.

Nuestro entorno de trabajo: OpenCV + NumPy.
Operaremos directamente sobre matrices bidimensionales, buscando discontinuidades, geometrías y regiones homogéneas.



(x, y, intensidad)

0	0	0	0	0	0	15	20	21	20	35	25
0	0	28	25	25	35	15	21	75	80	75	75
0	0	180	185	90	58	53	91	255	153	103	255
0	180	185	178	178	85	84	48	145	155	145	155
0	185	178	182	179	79	84	71	148	170	187	123
0	182	182	179	180	100	91	81	158	178	143	173
0	180	178	182	182	185	103	94	143	144	189	185
255	182	179	179	185	185	143	134	140	151	133	179
0	180	179	178	162	153	153	148	231	138	135	179
72	175	188	185	168	127	122	122	112	101	106	72
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

`<cv.filter2D(>`

`<cv.Sobel(>`

`<cv.Canny(>`

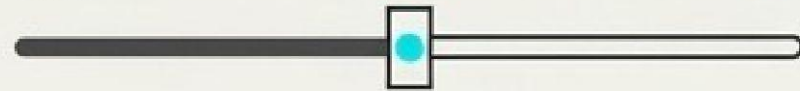
`<cv.HoughLines(>`

`cv.connectedComponents()`

Buscando Límites: La Primera Derivada

cv.Sobel | Operador Prewitt

dx



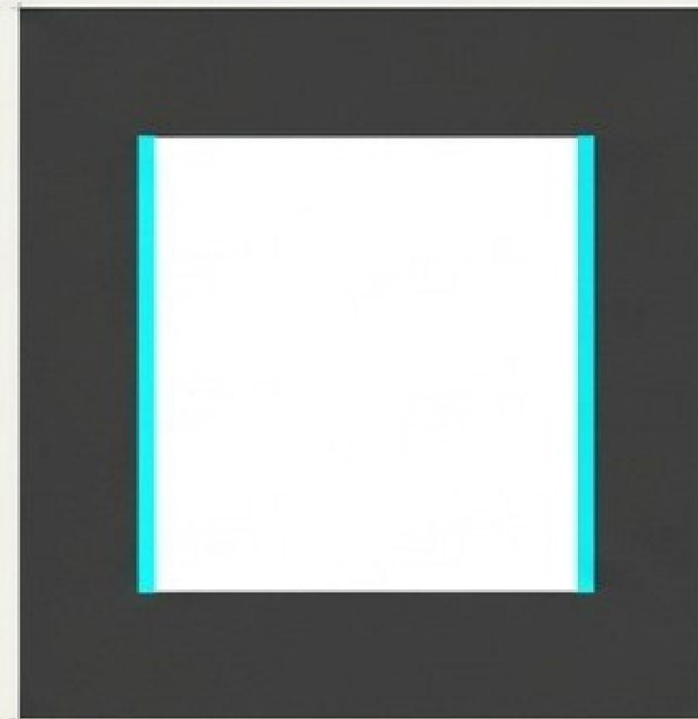
dy



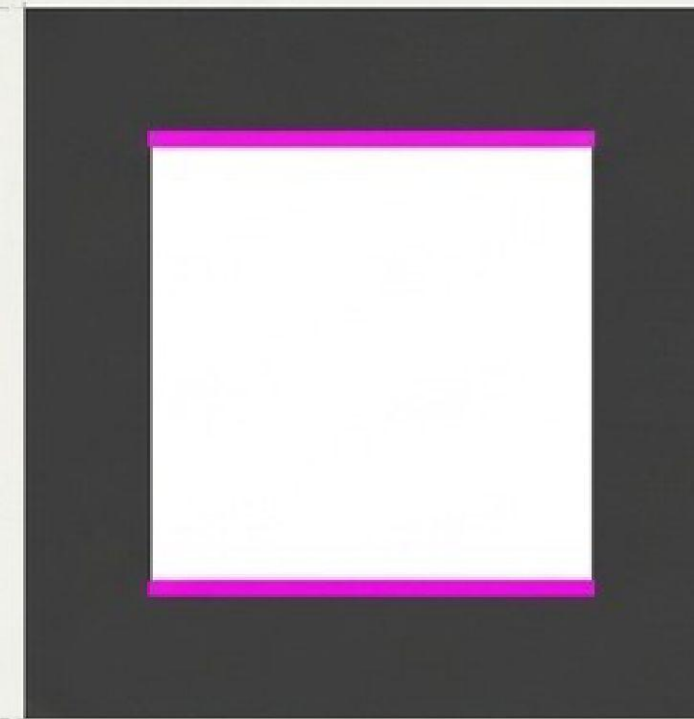
ksize



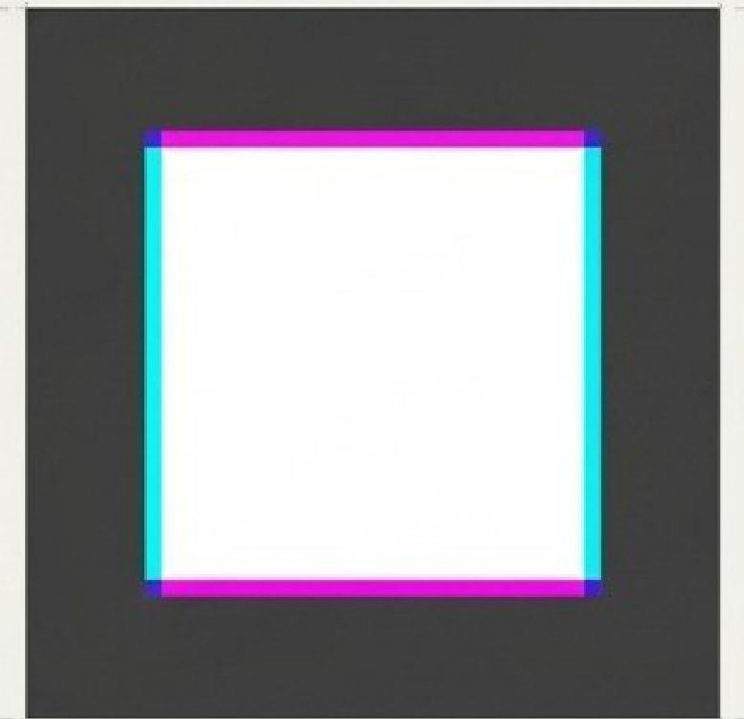
- **dx / dy:** Determinan la dirección del borde a buscar.
- **ksize:** El tamaño de la máscara (3, 5, 7). A mayor tamaño, mayor integración local.
- **Apertura de Scharr:** Para mayor precisión en bordes finos, utilizamos `ksize = cv.FILTER_SCHARR(-1)`.



Gradiente en x



Gradiente en y

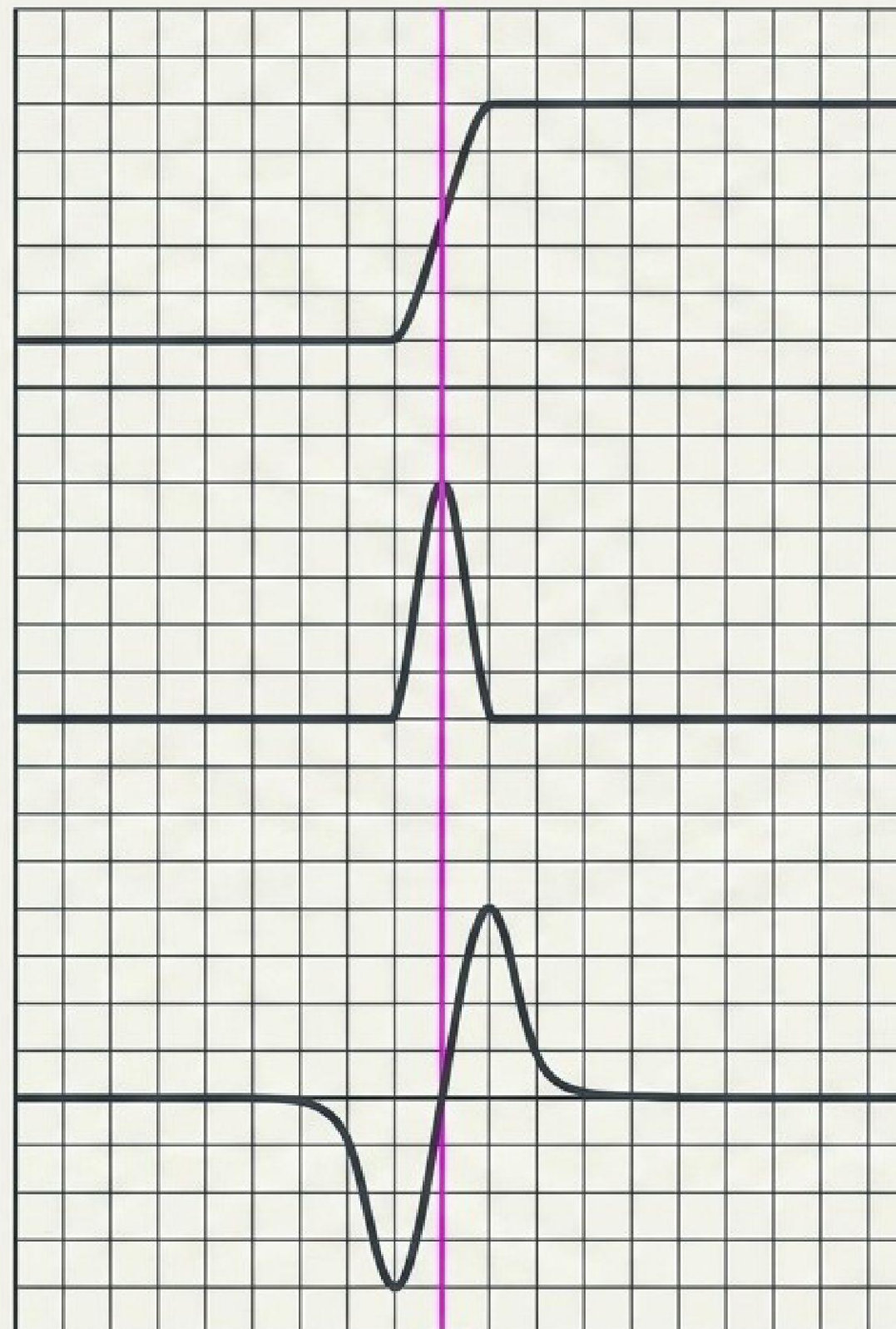


Combinado

Los bordes son discontinuidades de intensidad. Utilizando operadores como Sobel o Prewitt, calculamos el gradiente direccional de la imagen.

Mayor Sensibilidad: La Segunda Derivada

El operador Laplaciano calcula derivadas de segundo orden simultáneamente en ambas direcciones. En lugar de buscar picos de intensidad, busca el cruce por cero matemático, lo que lo hace extremadamente preciso para localizar bordes exactos.



Intensidad (1D)

Primera Derivada (Sobel)

Segunda Derivada (Laplaciano)

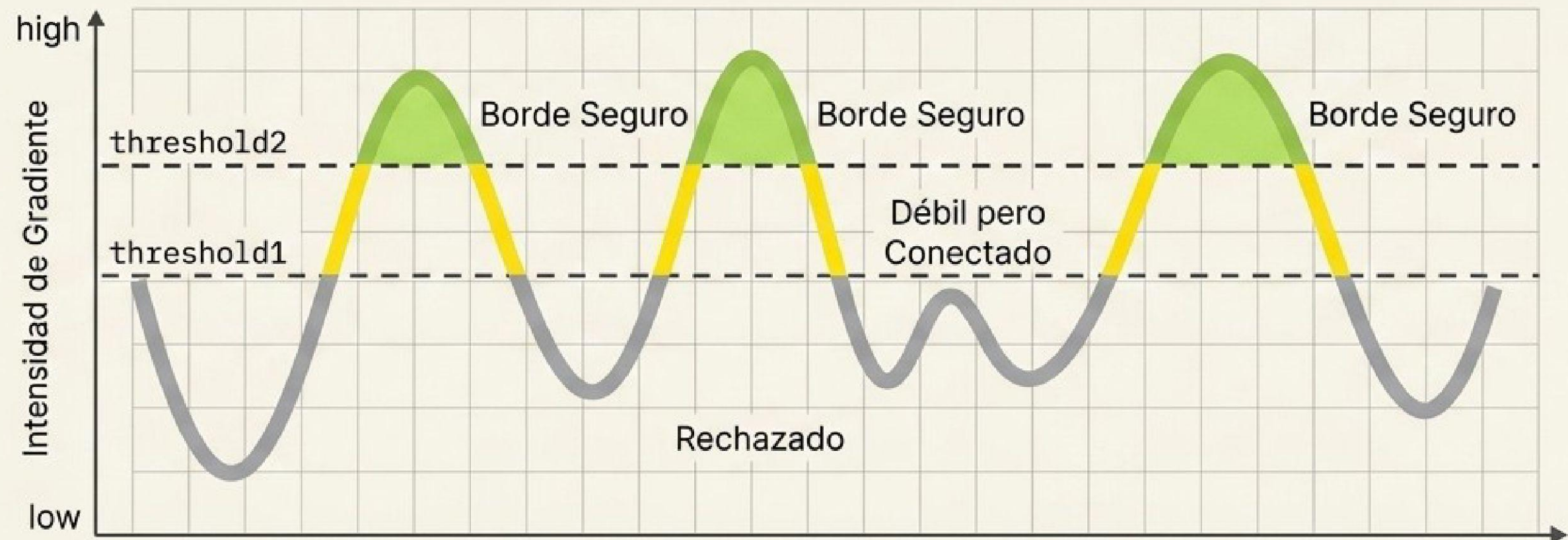
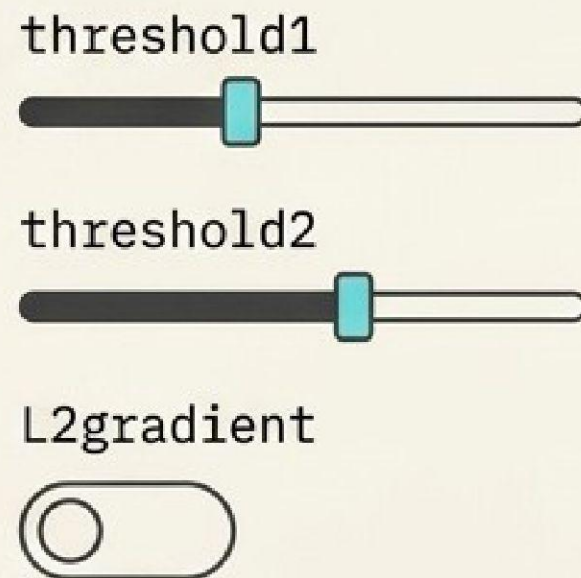
Advertencia: Al ser una derivada de segundo orden, el Laplaciano amplifica drásticamente cualquier ruido presente en la imagen.

El Estándar Optimizado: Algoritmo de Canny

Canny no es solo un filtro, es un pipeline completo: supresión de no-máximos y umbralización por histéresis.

- `threshold2` define los bordes seguros.
- `threshold1` rescata bordes débiles, solo si están conectados a uno seguro.
- `L2gradient`: Activar para magnitud euclidiana precisa, desactivar para aproximación rápida.

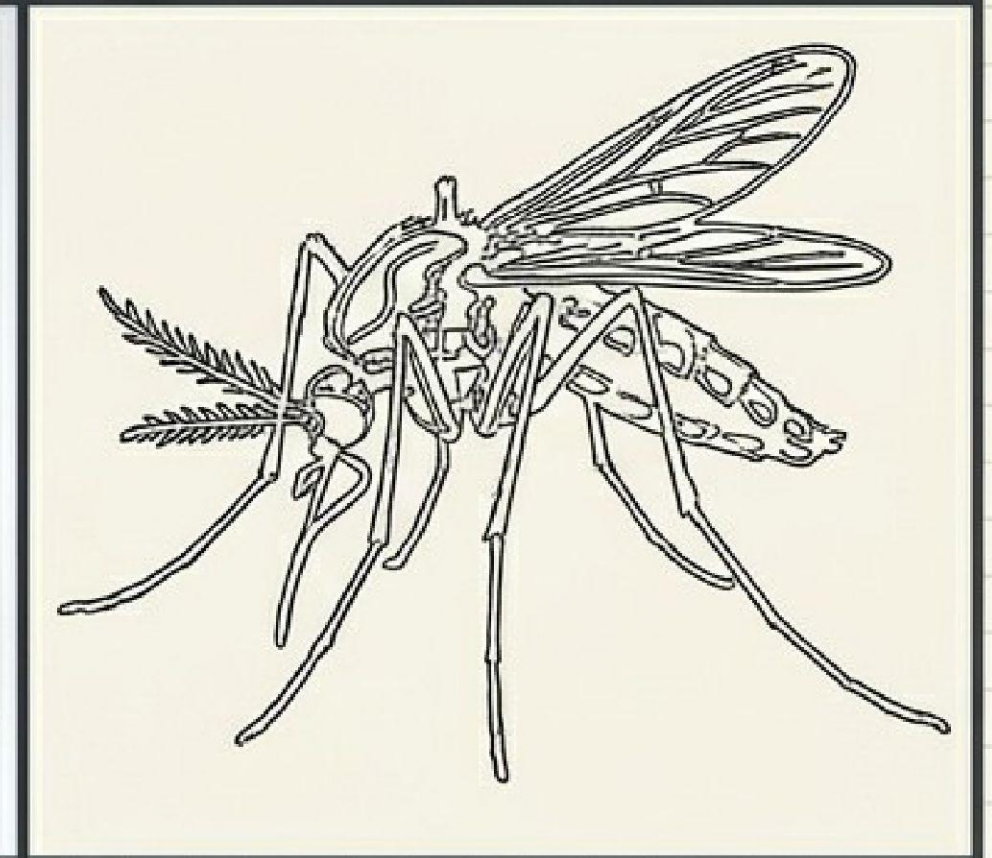
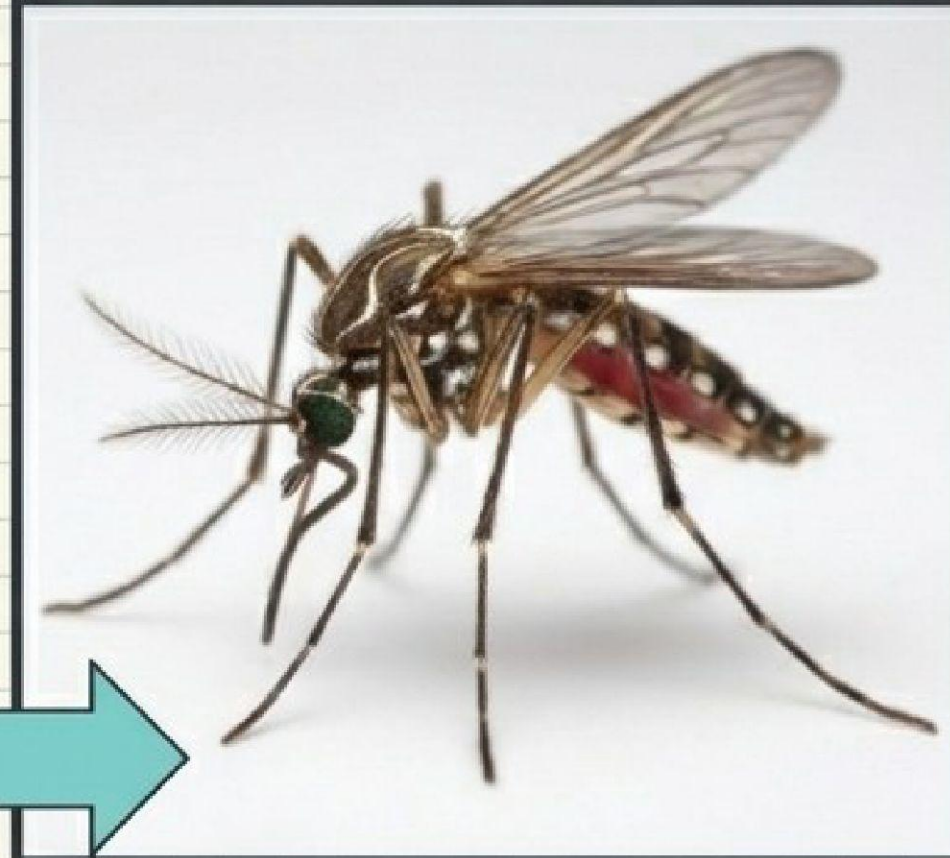
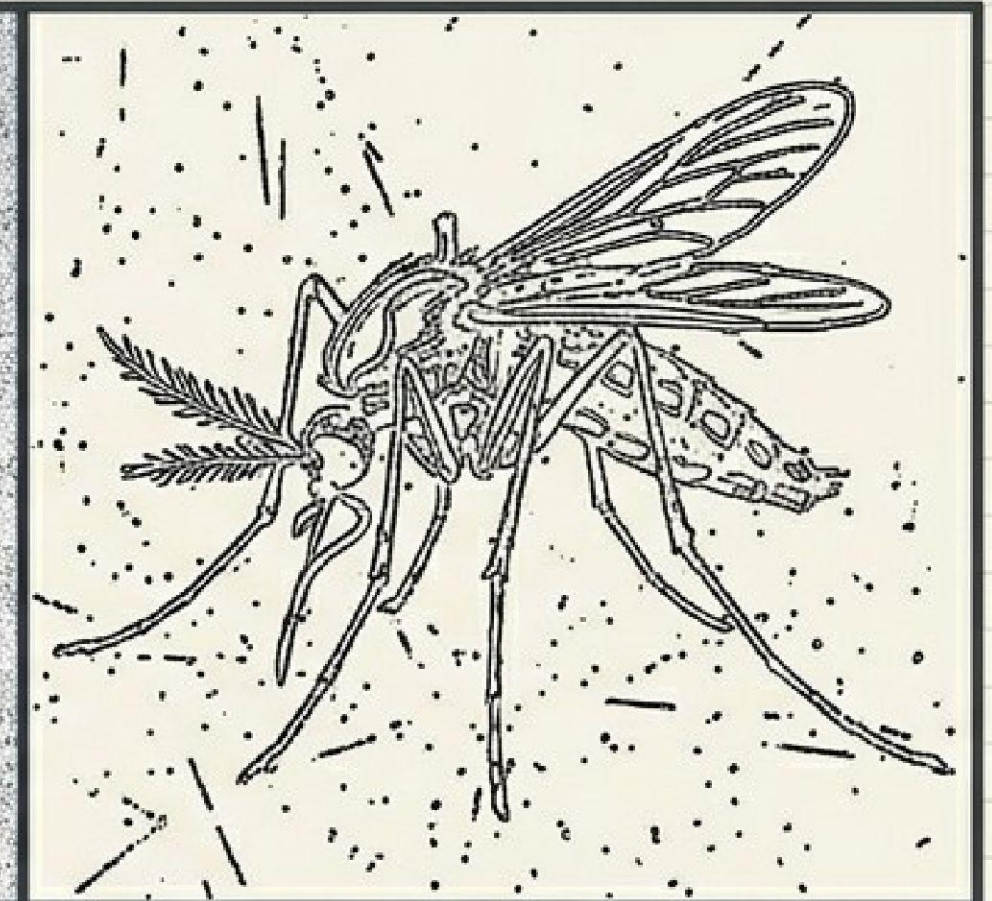
Umbralización por Histéresis



El Enemigo de los Gradientes: El Ruido

La derivación numérica amplifica las altas frecuencias. Sin preprocesamiento, el ruido destruye la detección.

- **Ruido Impulsivo:** Introduce discontinuidades falsas extremas. Requiere filtros no lineales (ej. Filtro de Mediana).
- **Ruido Gaussiano:** Difumina bordes reales y crea texturas falsas. Requiere suavizado espacial (ej. Blur Gaussiano).



`cv.GaussianBlur`

Matriz de Decisión: Detectores de Bordes

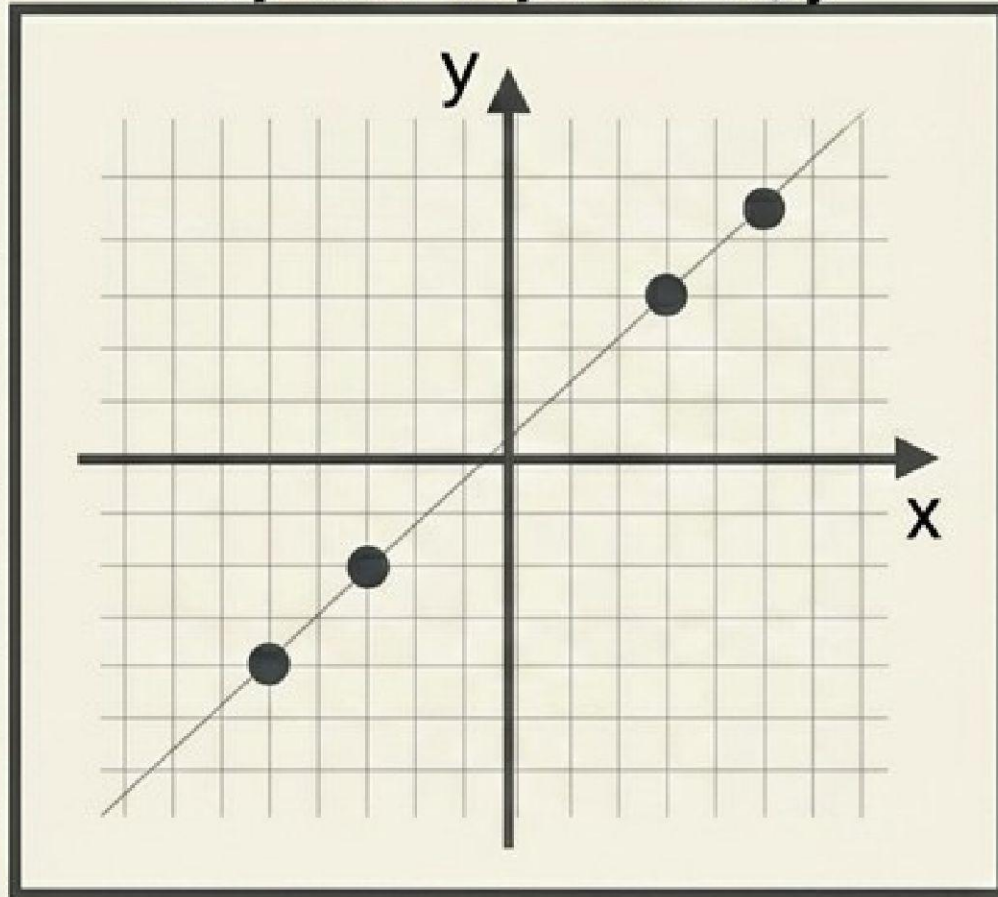
No existe un operador universal. La elección depende del equilibrio entre precisión geométrica, dirección del borde y calidad de la imagen original.

Operador	Base Matemática	Sensibilidad al Ruido	Parámetros Clave	Caso de Uso Ideal
Sobel	1ra Derivada	Moderada	ksize, dx, dy	Detección direccional rápida.
Laplaciano	2da Derivada	Altísima	ksize	Cruces por cero precisos en entornos controlados.
Canny	Pipeline multi-etapa	Baja (con blur)	th1, th2, L2gradient	Extracción robusta de contornos de objetos.

Buscando Geometría: La Transformada de Hough

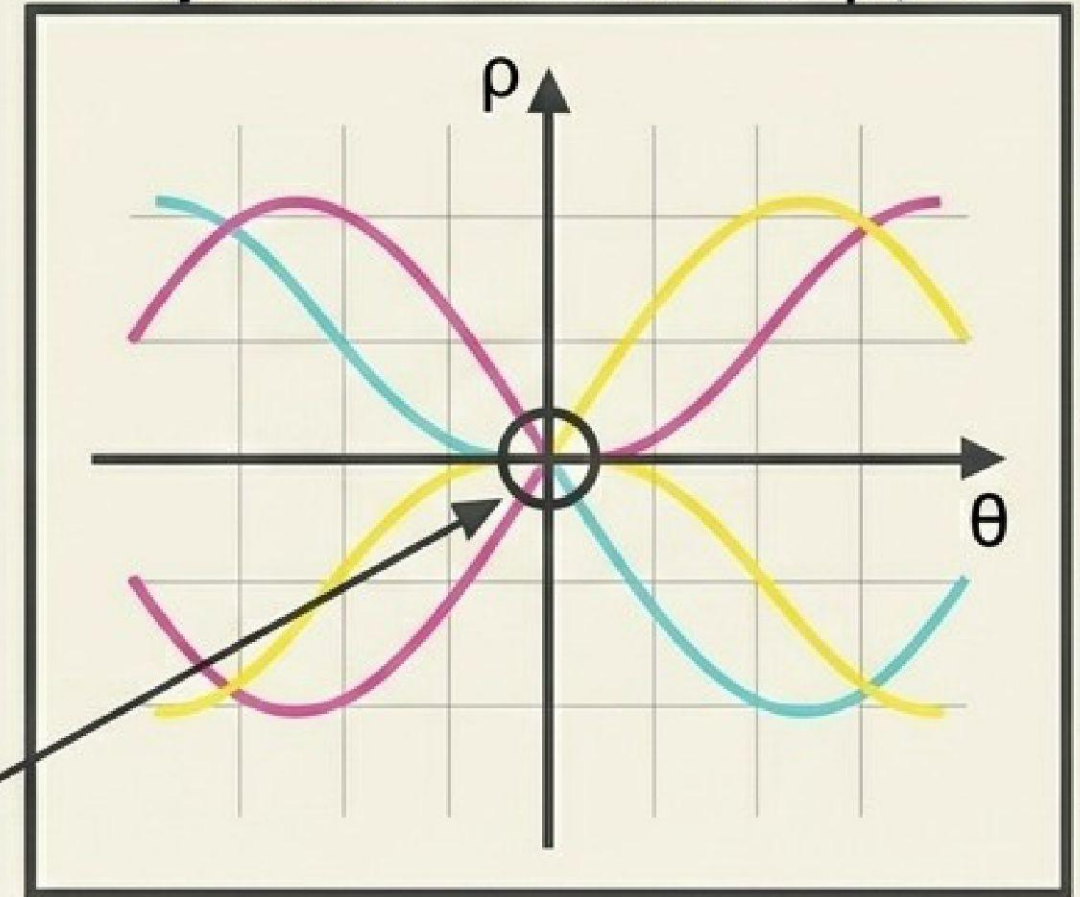
¿Cómo encuentra una computadora líneas interrumpidas o puntos colineales? Cambiando de perspectiva.

Espacio Espacial x, y



Transformada de Hough

Espacio de Parámetros ρ, θ



Punto de Acumulación
= Recta en x,y

Concepto Clave: En lugar de buscar píxeles alineados en la imagen, Hough transforma cada píxel en una curva en el espacio de parámetros. **El punto donde más curvas se intersectan revela la existencia de una recta en la imagen original.**

Infinito vs. Finito: TH vs. THP

`cv.HoughLines`



$[\rho, \theta]$

threshold



Transformada Estándar: Detecta la existencia matemática de rectas de longitud infinita. Ideal para horizontes o estructuras globales. Computacionalmente pesada.

`cv.HoughLinesP`



Vectores $[x1, y1, x2, y2]$

minLineLength



maxLineGap

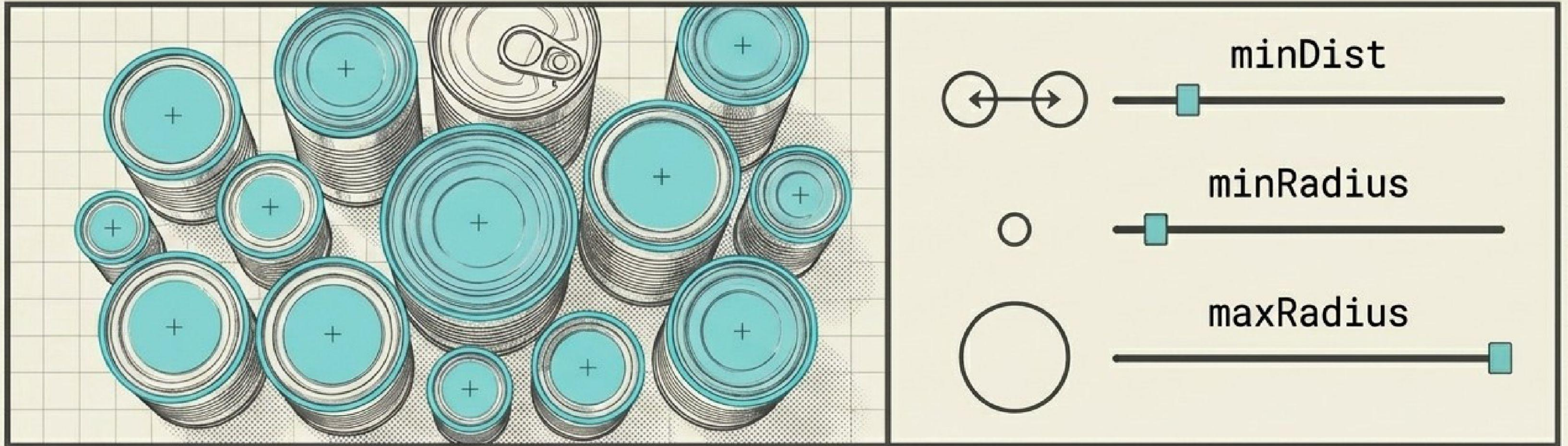


Transformada Probabilística: Optimización que detecta segmentos finitos. Devuelve coordenadas exactas de inicio y fin. Permite unir discontinuidades y descartar ruido.

Geometrías Curvas: Hough para Círculos

Basado en el mismo principio de acumulación, pero buscando centros y radios en lugar de líneas.

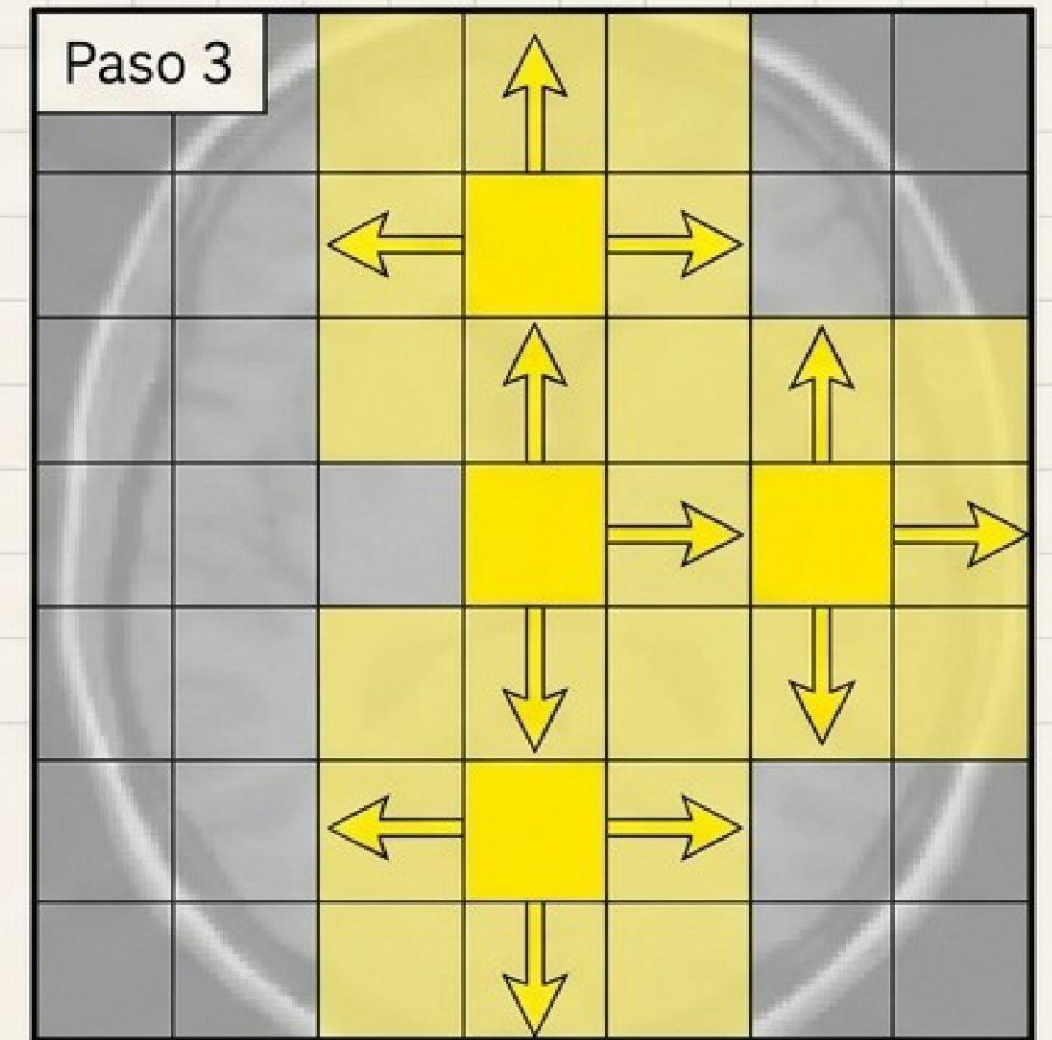
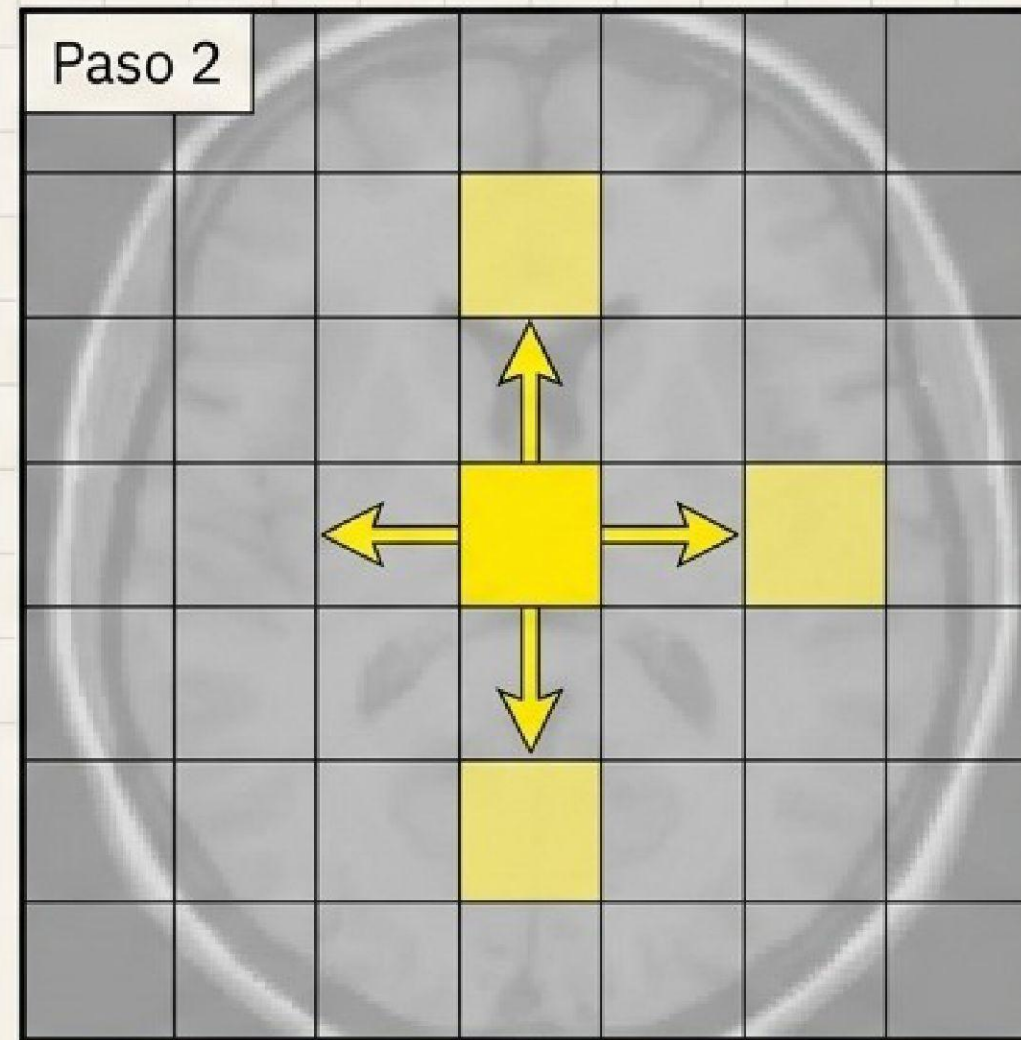
`cv.HoughCircles`



Estrategia de Clasificación: Al ajustar `minRadius` y `maxRadius`, podemos no solo detectar las latas, sino segmentarlas lógicamente en grandes y pequeñas en pasadas iterativas, filtrando el ruido de fondo.

Buscando el Área: Crecimiento de Regiones

Cuando los bordes son difusos (como en imágenes médicas), buscamos homogeneidad desde adentro hacia afuera.



1. El usuario define un píxel semilla.

2. La función recursiva evalúa los píxeles vecinos.

3. Si el vecino cumple la condición de umbral de intensidad, se anexa a la región y se convierte en una nueva semilla.

Segmentación por Color y Máscaras

Para identificar objetos cromáticamente distintos, el espacio RGB suele ser ineficiente.

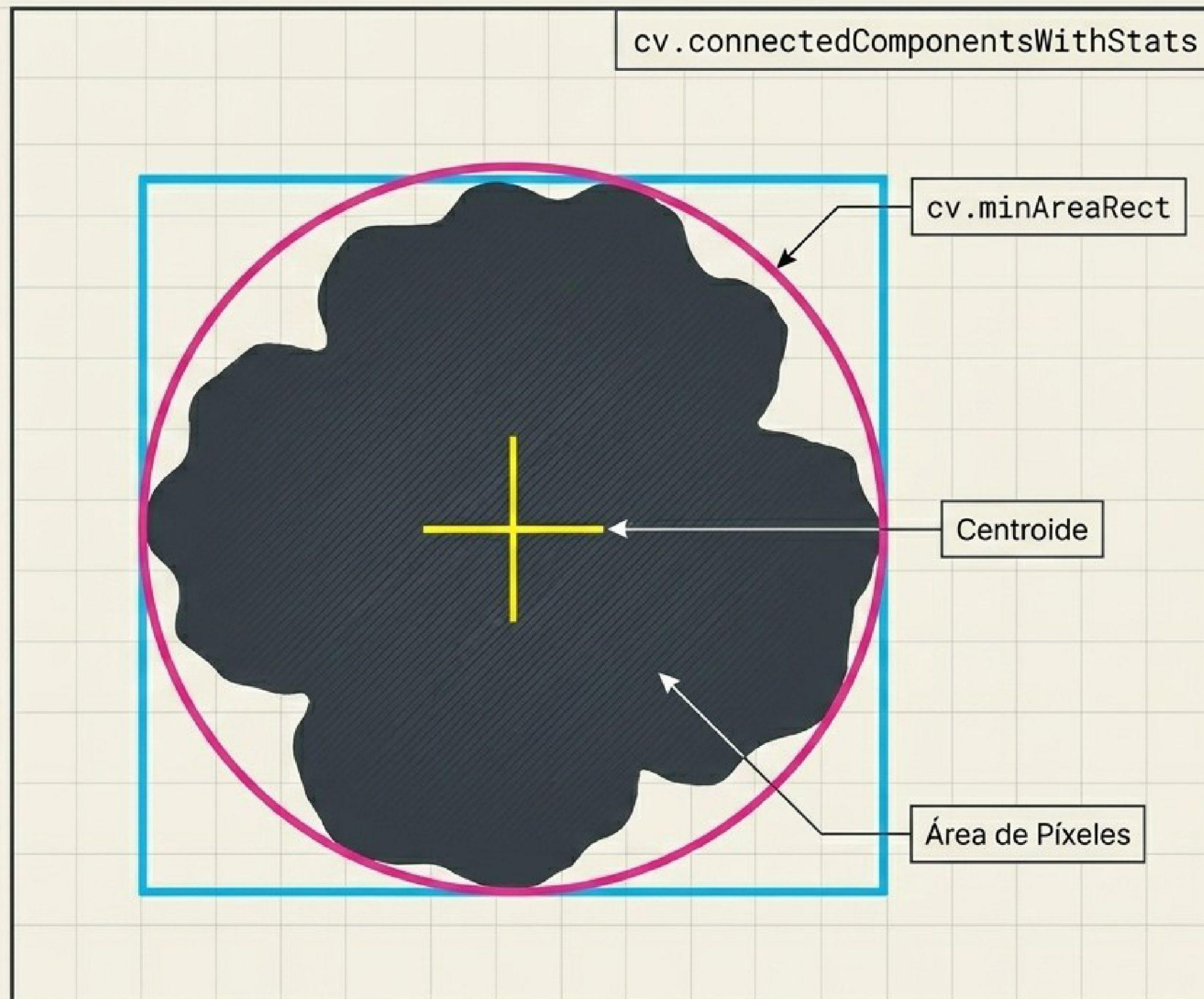


Flujo de Trabajo: Convertimos la imagen al espacio HSV, definimos un rango cromático para el objeto, y generamos una máscara binaria. La limpieza posterior (apertura/cierre) es crítica para eliminar falsos positivos antes de contar.

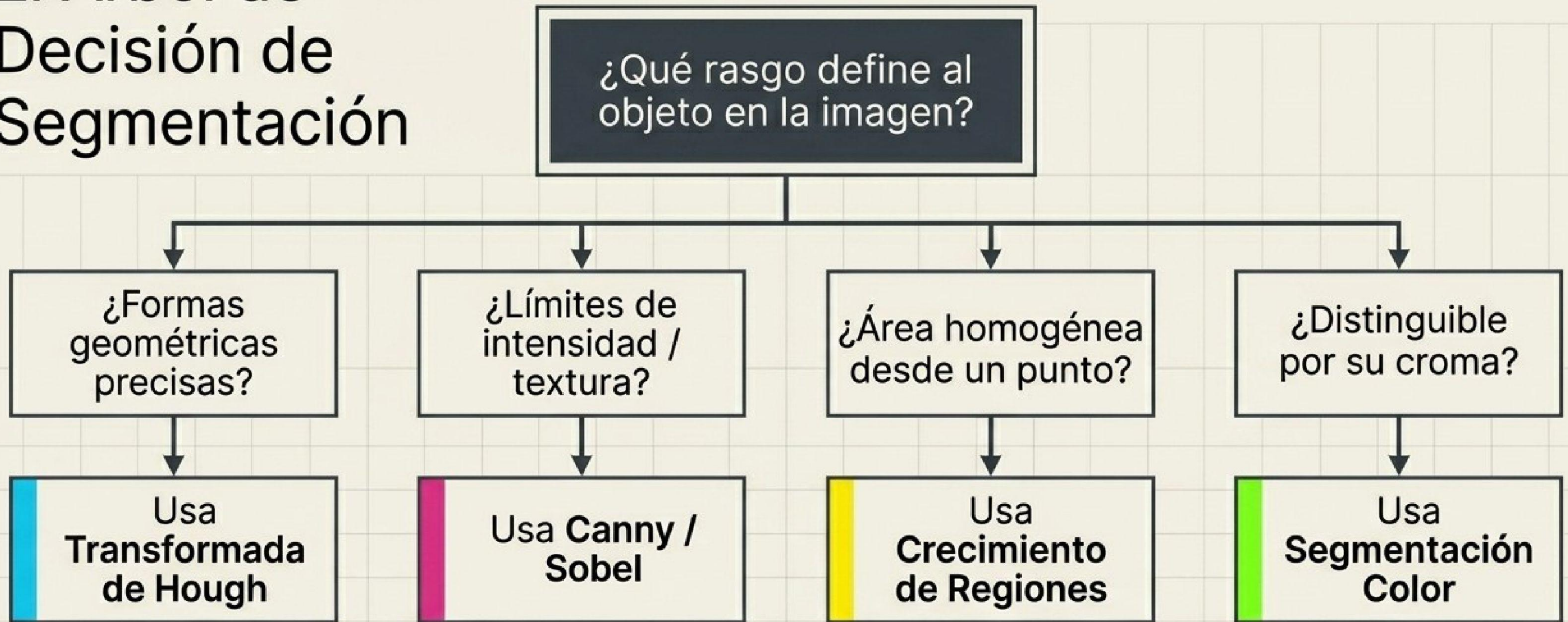
Anatomía del Componente Conectado

Etiquetar no es solo separar; es extraer estadísticas vitales. Una vez que tenemos una máscara limpia, OpenCV aísla cada isla de píxeles y nos devuelve una riqueza de datos geométricos.

Métricas Disponibles: Área total, caja delimitadora, centroide, tasa de circularidad. Datos esenciales para el conteo automático y clasificación lógica.



El Árbol de Decisión de Segmentación



La visión artificial requiere un diagnóstico previo. La herramienta que apliques depende de la naturaleza matemática del problema que intentas resolver. No hay un método único, sino un ecosistema de soluciones.

Visión Aplicada: Conteo Estadístico (Rosas)

Síntesis del Ejercicio 4. El objetivo no es solo visualizar, sino automatizar métricas sin intervención humana.

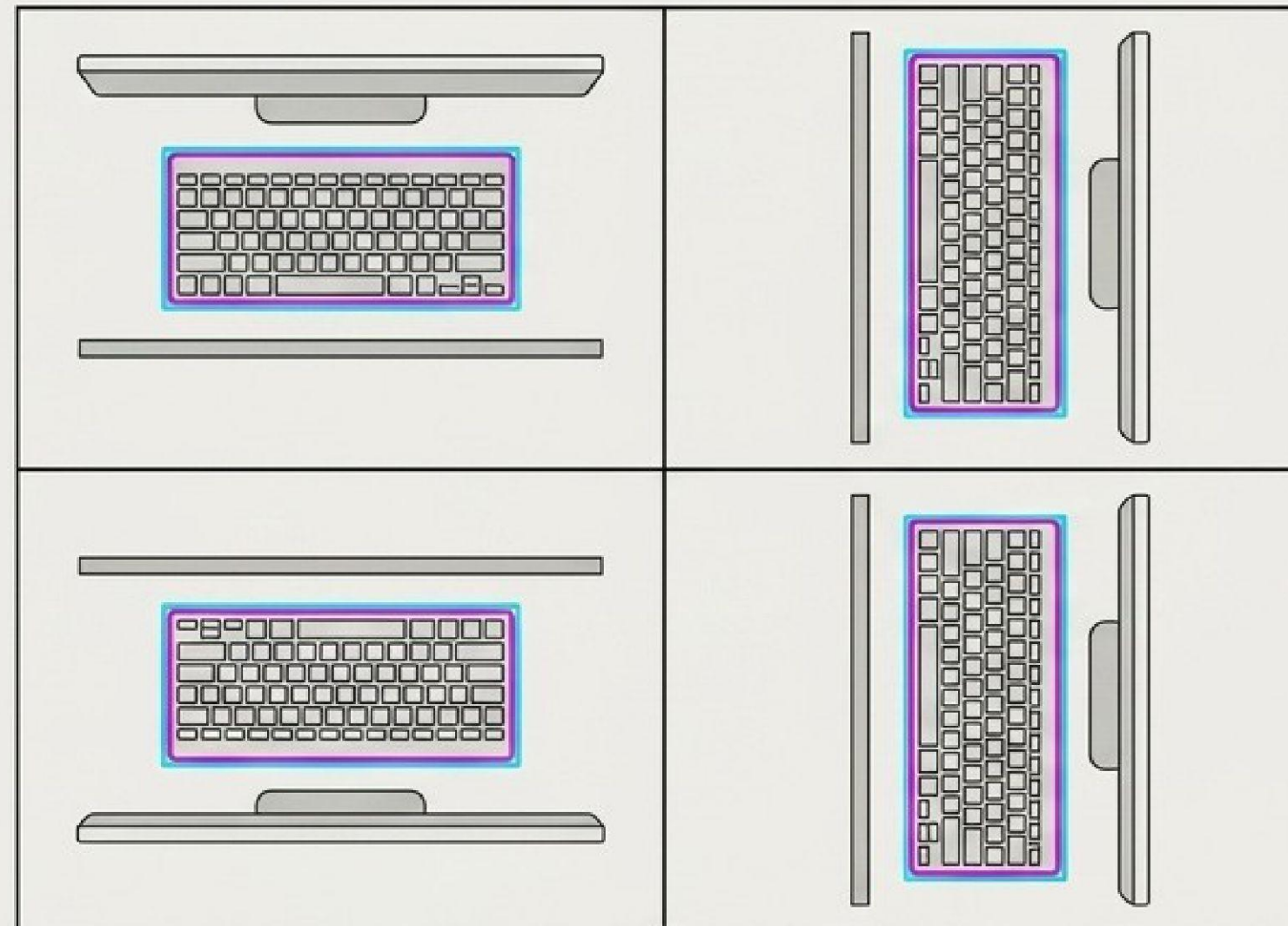


Implementación: Al usar la máscara limpia como entrada para componentes conectadas, extraemos el centroide de cada etiqueta mayor a un área X, permitiendo dibujar un círculo central e imprimir la cuenta total en pantalla.

Visión Aplicada: Invarianza a la Rotación

Síntesis del Ejercicio 5.1. Un sistema robusto de detección de formas no debe romperse si la cámara gira.

Rotational Invariance

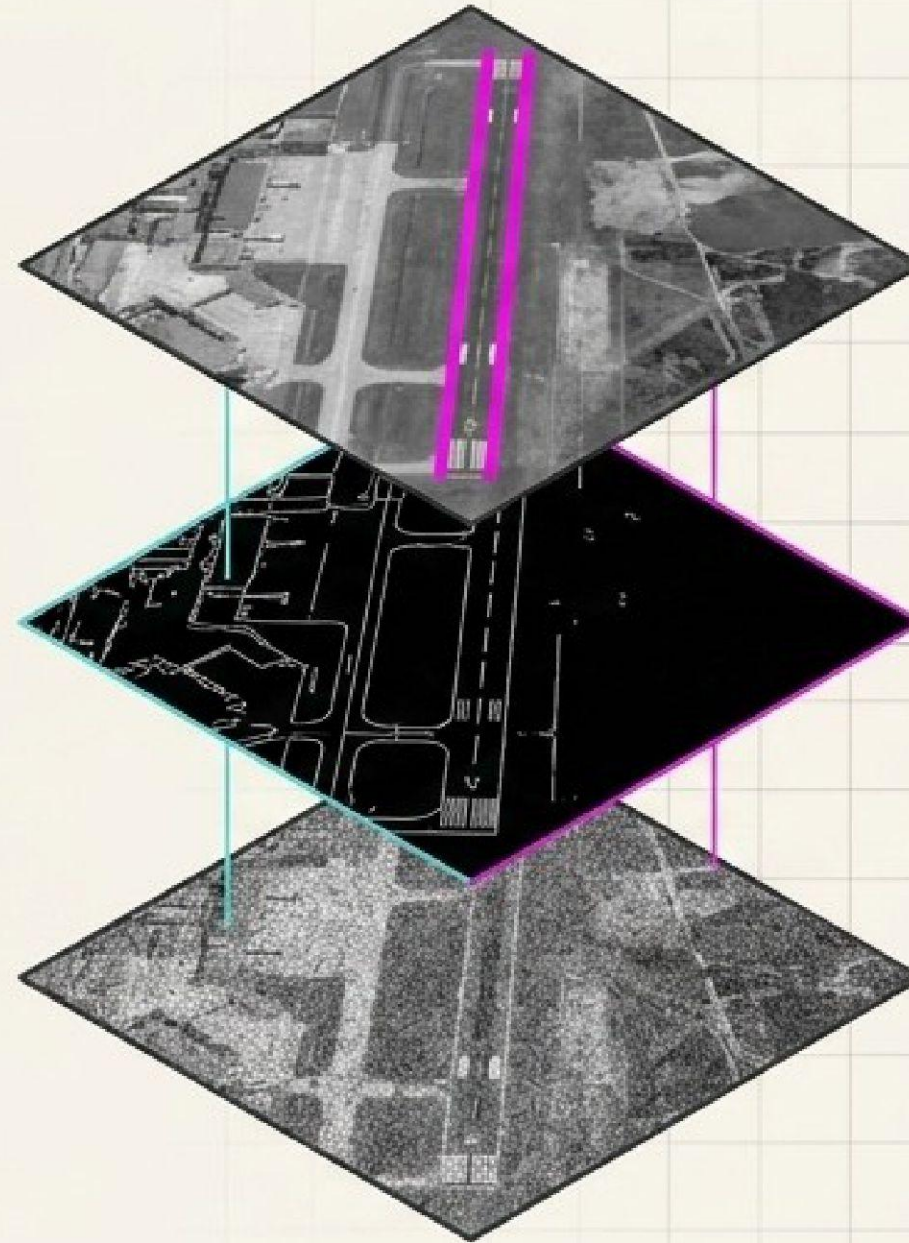


Implementación: Utilizando detección de bordes seguida de `cv.HoughLinesP`, buscamos pares de líneas ortogonales (paralelas y perpendiculares). Este enfoque matemático garantiza que el objeto rectangular sea detectado sin importar su orientación espacial.

Visión Aplicada: Extracción Estructural

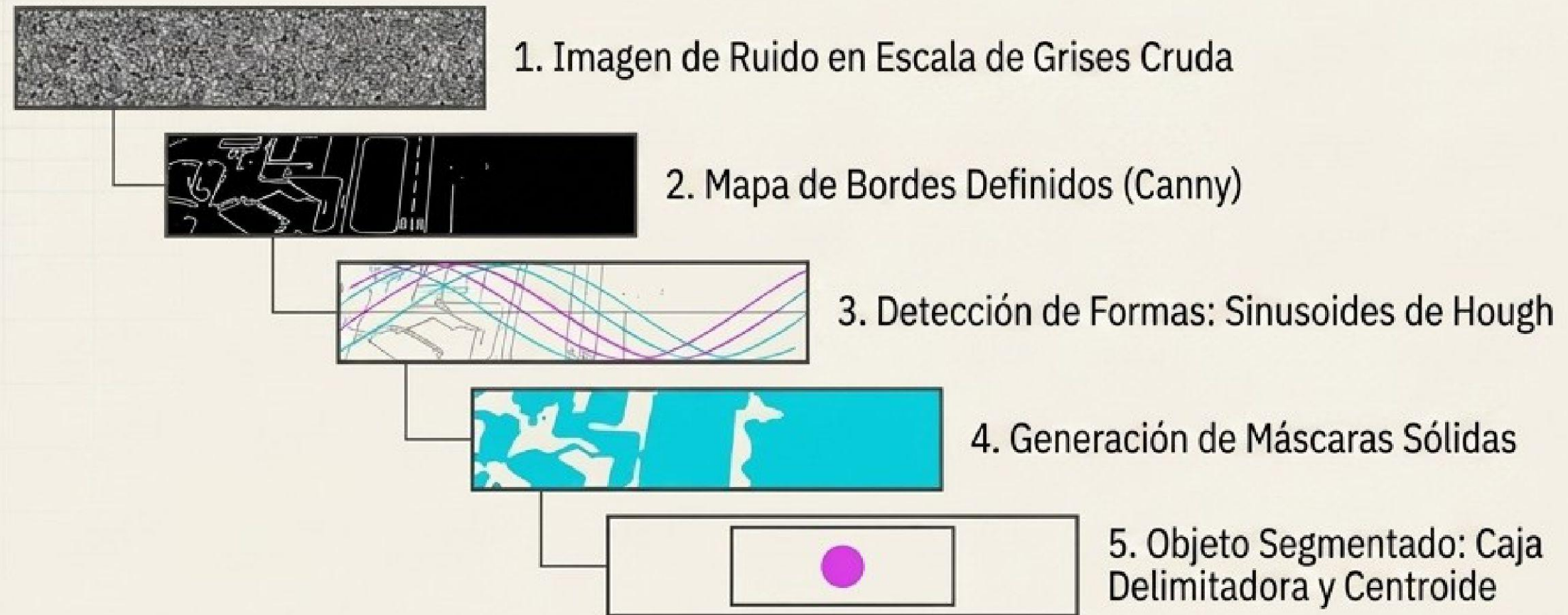
Síntesis del Ejercicio 5.3 (Pistas).
Condiciones reales, múltiples fuentes de ruido y variaciones de escala.

1. **Filtro Híbrido:** Mediana para mitigar ruido impulsivo + Gaussiano para estabilizar.
2. **Canny Agresivo:** Para ignorar estructuras menores.
3. **Hough Paramétrico:** Filtramos la salida descartando rectas cortas y aglomerando líneas colineales largas para trazar la pista principal.



```
if length > MIN_PISTA and  
    angle == ANGLE_PISTA:
```


El Proceso de Segmentación: Un Enfoque Iterativo y Multinivel



Aislar objetos en una imagen digital nunca requiere una sola función. Es un **ecosistema** que combina el preprocesamiento del ruido, la extracción matemática de características y el análisis lógico de los componentes resultantes.

De los píxeles crudos a los objetos semánticos: el laboratorio digital de visión artificial.